

05. Software Requirement Specification

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

Mã tài liệu	SRS-001
Phiên bản	1.0
Tài liệu liên quan	PS/BRD/BP/UC/FRD-001
Người soạn thảo	Mai Chi
Đối tượng đọc	Product Owner, Development Team, QA/Tester
Ngày soạn	07/2026
Trạng thái	Hoàn chỉnh

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

- 1. Giới thiệu
 - 1.1. Mục đích
 - 1.2. Phạm vi sản phẩm
 - 1.3. Định nghĩa, từ viết tắt
 - 1.4. Tài liệu tham chiếu
- 2. Mô tả tổng quan
 - 2.1. Bối cảnh
 - 2.2 Chức năng (tóm tắt)
 - 2.3 Đặc điểm người dùng
 - 2.4. Ràng buộc
 - 2.5. Giả định và phụ thuộc
- 3. Yêu cầu chức năng cụ thể (Specific Requirements)
- 4. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)
- 5. Yêu cầu giao diện ngoài (External Interface Requirements)

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Tài liệu này đặc tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống cảnh báo sớm và theo dõi mức độ tương tác học tập, làm cơ sở kỹ thuật để Development Team thiết kế và xây dựng hệ thống và để QA/Tester xây dựng tài liệu kiểm thử.

1.2. Phạm vi sản phẩm

Hệ thống khai thác dữ liệu tương tác VLE sẵn có để tính điểm tương tác hàng tuần, tự động cảnh báo trợ giảng khi phát hiện sinh viên rủi ro và cung cấp công cụ theo dõi can thiệp. Phạm vi không bao gồm các hạng mục đã nêu ngoài phạm vi trong BRD-001 (mục 2.2).

1.3. Định nghĩa, từ viết tắt

Thuật ngữ	Giải thích
SRS	Software Requirements Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm
FR / NFR	Functional / Non-Functional Requirement – Yêu cầu chức năng / phi chức năng
VLE	Virtual Learning Environment – Hệ thống học liệu điện tử

1.4. Tài liệu tham chiếu

- PS-001 – Problem Statement
- BRD-001 – Business Requirement Document
- BP-001 – Business Process Document (AS-IS → TO-BE, BPMN)

2. Mô tả tổng quan

2.1. Bối cảnh

Hệ thống là một module phân tích và cảnh báo, hoạt động dựa trên dữ liệu VLE clickstream, dữ liệu đánh giá và dữ liệu nhân khẩu học sẵn có, không thay thế hệ thống VLE hay hệ thống học vụ hiện tại.

2.2 Chức năng (tóm tắt)

- Tính điểm tương tác hàng tuần và phân loại mức độ rủi ro.
- Gửi nhắc nhở tự động (mức trung bình) và cảnh báo trợ giảng (mức thấp/nguy cơ).
- Dashboard giám sát sinh viên rủi ro theo thời gian thực cho trợ giảng.
- Ghi nhận & theo dõi kết quả can thiệp.
- Báo cáo theo môn học và theo nhóm nhân khẩu học.

2.3 Đặc điểm người dùng

Nhóm người dùng	Đặc điểm
Sinh viên	Số lượng lớn (~32.000+), đa dạng vùng miền/độ tuổi, không yêu cầu kiến thức kỹ thuật.
Trợ giảng	Số lượng vừa phải, mỗi người phụ trách một nhóm sinh viên, cần giao diện dashboard trực quan, dễ ưu tiên xử lý.

2.4. Ràng buộc

- Phải sử dụng dữ liệu VLE, đánh giá, đăng ký sẵn có - không thay đổi hệ thống nguồn dữ liệu.
- Không thay đổi chính sách học vụ hiện hành (xem BRD-001, mục 6.2).

2.5. Giả định và phụ thuộc

- Dữ liệu tương tác VLE được đồng bộ ít nhất theo ngày để đảm bảo tính điểm tương tác kịp thời.

3. Yêu cầu chức năng cụ thể (Specific Requirements)

FR	Mô tả yêu cầu	Use Case	BR liên quan	Ưu tiên
FR-01	Hệ thống phải tính điểm tương tác hàng tuần cho từng sinh viên dựa trên tổng số click trên VLE.	UC-04	BR-01	Cao
FR-02	Hệ thống phải so sánh điểm tương tác với ngưỡng cấu hình và phân loại thành 3 mức (Cao/Trung bình/Thấp).	UC-04	BR-02	Cao
FR-03	Hệ thống phải tự động gửi email nhắc nhở cho sinh viên ở mức tương tác trung bình.	UC-02, UC-09	BR-03	Cao
FR-04	Hệ thống phải tự động gắn cờ cảnh báo rủi ro và gửi cảnh báo đến đúng trợ giảng phụ trách khi sinh viên ở mức thấp.	UC-02, UC-03, UC-09	BR-03	Cao

FR-05	Trợ giảng phải có công cụ ghi nhận nội dung và kết quả can thiệp gắn với từng sinh viên.	UC-03, UC-08	BR-04	Cao
FR-06	Hệ thống phải cung cấp dashboard hiển thị danh sách sinh viên rủi ro theo thời gian thực.	UC-07	BR-01, BR-02	Cao
FR-07	Hệ thống phải cung cấp báo cáo tỷ lệ Pass/Fail/Withdrawn theo môn học.	UC-08	BR-05	Trung bình
FR-08	Hệ thống phải cung cấp báo cáo kết quả học tập theo nhóm nhân khẩu học (IMD Band, tuổi, khuyết tật).	UC-08	BR-06	Trung bình
FR-09	Sinh viên phải có thể tự xem mức độ tương tác và so sánh với trung bình của lớp/môn.	UC-01, UC-05	BR-07	Thấp

4. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Loại	Yêu cầu	
Hiệu năng (Performance)	Nhiệm vụ tính điểm tương tác cho toàn bộ sinh viên (32.000+) phải hoàn tất trong vòng 30 phút mỗi đêm.	
Khả dụng (Availability)	Dashboard phải đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 99% trong giờ hành chính.	
Bảo mật (Security)	Dữ liệu sinh viên nhạy cảm; trợ giảng chỉ được xem dữ liệu của sinh viên mình phụ trách (phân quyền theo nhóm).	

Khả năng mở rộng (Scalability)	Kiến trúc cho phép mở rộng khi số lượng môn học/sinh viên tăng qua các kỳ.	
Khả năng sử dụng (Usability)	Dashboard trực quan, ưu tiên hiển thị sinh viên rủi ro cao trước; không dùng thuật ngữ kỹ thuật khó hiểu.	
Khả năng bảo trì (Maintainability)	Ngưỡng phân loại rủi ro phải được cấu hình mà không cần sửa code.	

5. Yêu cầu giao diện ngoài (External Interface Requirements)

- Giao diện người dùng (UI): Tương thích với web cho dashboard trợ giảng; giao diện đơn giản cho trang tự xem tiến độ của sinh viên.
- Giao diện phần mềm (Software Interface): Kết nối với hệ thống VLE và hệ thống học vụ hiện có để lấy dữ liệu clickstream, đánh giá, đăng ký.
- Giao diện truyền thông (Communication Interface): Gửi cảnh báo/nhắc nhở qua email và/hoặc in-app notification.

-Hết tài liệu-

